

## Interfaz alumno:

### 1. Panel Principal (Dashboard)

Esta es la pantalla de bienvenida al iniciar sesión. Debe ser un resumen rápido de su estado actual.

- **Saludo y Datos Básicos:** Nombre completo, código de estudiante, grado y sección actuales (Ej: "Bienvenido Carlos Ramos - 3ro A Secundaria").
- **Alertas Rápidas:** Avisos si tiene una pensión vencida o si se acaban de publicar nuevas notas.
- **Clases del Día:** Un mini-resumen de los cursos que le tocan hoy según su horario.

### 2. Módulo de Calificaciones (Libreta Virtual)

Aquí el alumno verá el resultado de sus evaluaciones.

- **Filtro por Periodo:** Por defecto muestra el año actual (2026), pero con opción a ver años pasados.
- **Vista de Notas por Curso:** Una tabla o tarjetas donde cada fila sea un curso (Matemática, Comunicación).
- **Desglose por Bimestre:** Al hacer clic en un curso, debe ver las 4 evaluaciones del bimestre, su promedio numérico y, lo más importante según el estándar, la **nota en letra** (AD, A, B, C).

### 3. Módulo de Horario Académico

Una vista visual del calendario semanal.

- **Cuadrícula Semanal:** Columnas de Lunes a Viernes (o Sábado).
- **Bloques de Cursos:** Mostrar la hora de inicio y fin, el nombre del curso y el nombre del profesor que lo dicta.

### 4. Módulo "Mi Aula" (Cursos, Docentes y Compañeros)

Aquí el alumno explora su entorno académico actual.

- **Mis Compañeros:** Una lista simple con los nombres de los alumnos matriculados en su misma aula (su sección).
- **Mis Profesores:** Un directorio de los docentes que le enseñan este año, mostrando qué curso dicta cada uno y un correo de contacto si fuera necesario.

### 5. Módulo de Estado de Cuenta (Pensiones)

Fundamental para colegios privados. Muestra el cronograma de pagos del año.

- **Cronograma Anual:** Una lista detallada mostrando la Matrícula y las 10 pensiones regulares (marzo a diciembre).
- **Estado Visual:** Usar insignias o etiquetas de colores (Verde para "Pagado", Amarillo para "Pendiente", Rojo para "Vencido").
- **Detalle de Pago (Opcional):** Si el estado es "Pagado", mostrar la fecha en la que se realizó el pago.

Interfaz Profesor:

## 1. Panel Principal (Dashboard)

El centro de mando al iniciar sesión. Debe darle acceso rápido a sus tareas del día.

- **Resumen de Bienvenida:** Nombre, especialidad y cantidad de aulas a su cargo este año.
- **Clases de Hoy:** Un vistazo rápido a las materias y secciones que le toca dictar ese mismo día, ordenadas por hora.
- **Alertas Académicas:** Avisos del sistema como "Falta registrar notas del Bimestre 1 en 3ro A" o "Periodo de evaluaciones abierto".

## 2. Módulo de "Mis Cursos y Aulas"

Aquí el profesor visualiza toda su carga laboral del año (consultando la tabla `cursos_programados`).

- **Grilla de Cursos:** Tarjetas o lista con los cursos que dicta. Ej: "Matemática - 3ro A", "Matemática - 3ro B", "Física - 4to A".
- **Lista de Alumnos (Roster):** Al hacer clic en un curso, debe desplegarse la lista completa de los alumnos matriculados en esa aula específica, permitiéndole ver quiénes son sus estudiantes.

## 3. Módulo de Registro de Calificaciones (El núcleo del profesor)

Esta es la pantalla más importante y la que requerirá más trabajo de lógica en tu código.

- **Selección de Contexto:** Un menú para elegir el Curso (Ej: Matemática 3ro A) y el Bimestre a calificar (1, 2, 3 o 4).
- **Planilla de Notas (CRUD):** Una tabla donde cada fila es un alumno y tiene columnas editables para `Ev1`, `Ev2`, `Ev3` y `EvFinal`.
- **Cálculo Automático (Frontend/Backend):** El sistema debe bloquear la columna del "Promedio" y "Letra", ya que estas se calculan solas cuando el profesor presiona el botón "Guardar Notas".
- **Edición (Update):** Si el profesor se equivocó, debe poder volver a entrar al Bimestre 1, modificar un 12 por un 15, y el sistema actualizará el promedio automáticamente.

## 4. Módulo de Horario

Su agenda semanal personal.

- **Calendario Semanal:** Una cuadrícula de Lunes a Viernes.
- **Bloques de Tiempo:** A diferencia del alumno que ve todos los cursos, el profesor solo verá bloques en las horas que le toca dictar clase, detallando el aula (Ej: "08:00 - 09:30 | Geometría | 4to B").

## 5. Módulo de Tutoría (Opcional pero recomendado)

Como agregamos el `tutor_id` en la tabla de aulas, si el profesor es tutor de un salón, debería tener una vista extra.

- **Mi Salón:** Información de su aula designada (ej. tutor de 3ro A).
- **Directorio de Apoderados:** Vista de lectura del teléfono de los apoderados de los alumnos de su salón, por si necesita contactarlos por temas disciplinarios o académicos.

## Interfaz Administrador:

### 1. Panel Principal (Dashboard Global)

El administrador necesita una visión general de la salud de la institución al instante.

- **Métricas Clave (Tarjetas resumen):** Total de alumnos matriculados este año, cantidad de docentes activos, aulas creadas y porcentaje de pensiones pagadas vs. en mora.
- **Accesos Directos:** Botones de acción rápida para las tareas más comunes (ej. "Matricular Alumno Nuevo", "Registrar Pago").
- **Gráficos (Opcional):** Un diagrama simple que muestre alumnos por nivel (Inicial, Primaria, Secundaria).

### 2. Módulo de Usuarios y Actores (CRUD Central)

Aquí se gestiona quién tiene acceso al sistema. A nivel de código, crear un actor implica insertar datos en dos tablas al mismo tiempo (ej. en `usuarios` para el login y en `alumnos` para sus datos personales).

- **Gestión de Alumnos:** Crear, leer, actualizar y dar de baja (cambiar estado a Inactivo/Retirado) a los estudiantes.
- **Gestión de Docentes:** Ingreso de nuevos profesores y asignación de sus especialidades.
- **Control de Accesos:** Opción vital para resetear contraseñas en caso de que un alumno o profesor la olvide.

### 3. Módulo de Configuración Académica (El esqueleto del año escolar)

Antes de matricular a nadie, el administrador debe preparar el año.

- **Gestión de Materias:** Crear el catálogo de cursos (CRUD de la tabla `materias`).
- **Gestión de Aulas:** Crear los salones físicos para el periodo 2026 (ej. 3ro A, 4to B) y asignarles su capacidad máxima y su profesor tutor.
- **Programación de Cursos:** La acción de enlazar una Materia + un Docente + un Aula. Aquí es donde el administrador decide que el profesor Luis enseñará Matemática en 3ro A.

### 4. Módulo de Matrículas

El proceso que da inicio a la vida escolar del estudiante.

- **Nueva Matrícula:** Un formulario donde se selecciona a un alumno existente y se le asigna a un aula específica para el periodo actual.
- **Generación de Detalle:** Al matricular a un alumno en un aula, el sistema (por detrás) debe inscribirlo automáticamente en todos los cursos programados para esa aula en la tabla `detalle_matriculas`.

## 5. Módulo de Tesorería (Gestión de Pensiones)

El control financiero.

- **Generación de Deudas:** Al matricular a un alumno, el sistema genera automáticamente su cronograma de 10 pensiones y la matrícula en la tabla `pagos_pensiones`.
- **Cobranza:** Interfaz donde el administrador busca a un alumno (por DNI o código), ve sus pagos pendientes y, al recibir el dinero, cambia el estado a "Pagado" registrando la fecha.
- **Reporte de Morosidad:** Una lista filtrada mostrando a todos los alumnos que tienen pensiones con estado "Vencido".

## 6. Módulo de Supervisión de Calificaciones

Aunque el profesor ingresa las notas, el administrador debe tener una herramienta de control superior.

- **Vista Global:** Capacidad de seleccionar cualquier grado, sección y curso para revisar el avance del llenado de notas.
- **Edición de Respaldo:** Si un profesor se equivoca gravemente y el periodo ya cerró, el administrador (y solo él) tiene el privilegio de modificar directamente cualquier calificación en la base de datos mediante esta interfaz.

Al estar en la carrera de Computación e Informática, te darás cuenta de que la lógica detrás del Administrador requiere asegurar muy bien la **integridad referencial**; por ejemplo, el sistema no debe permitir que el administrador elimine un aula si ya tiene alumnos matriculados adentro.

Con los tres perfiles ya definidos (Alumno, Docente, Administrador), tienes el esquema completo del software. ¿Te gustaría que revisemos cómo plantear las consultas SQL para alguno de los procesos más complejos (como la matrícula automática) o quieres enfocarte en otro aspecto técnico de tu proyecto?